

Funções de Várias Variáveis

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

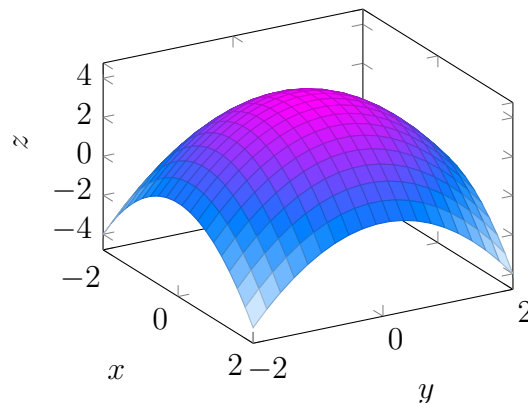
1. Definição, Domínio e Gráfico

Uma **função de duas variáveis reais** é uma regra f que associa a cada par ordenado (x, y) de um subconjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ um único número real denotado por $f(x, y)$.

$$z = f(x, y)$$

- **Domínio (D):** É o conjunto de todos os pontos (x, y) para os quais a fórmula de $f(x, y)$ está bem definida (evitando divisões por zero, raízes pares de números negativos, logaritmos de números não positivos, etc.).
- **Gráfico:** É o conjunto de todos os pontos tridimensionais $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tais que $z = f(x, y)$ para $(x, y) \in D$, formando uma superfície no espaço.

Gráfico de $z = 4 - x^2 - y^2$ (Paraboloide Elíptico)



2. Conjuntos de Nível

Os **conjuntos de nível** de uma função de duas variáveis são as curvas no domínio onde a função assume um valor constante k , ou seja:

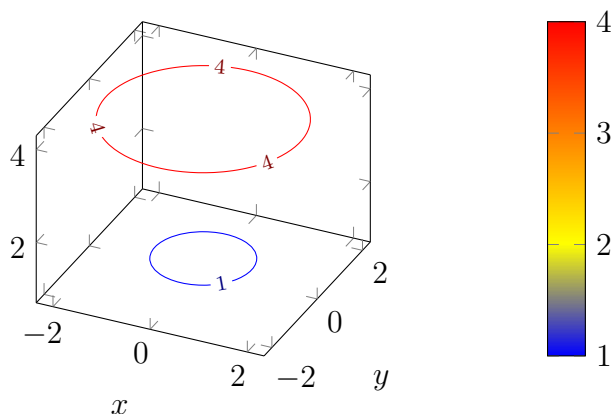
$$f(x, y) = k$$

MÉTODO (Interpretação):

1. Substitui-se $f(x, y)$ por uma constante k (pertencente à imagem de f).

2. Isola-se a relação entre x e y para identificar a curva geométrica resultante (circunferências, parábolas, retas, hipérboles).
3. No espaço tridimensional, ao elevar essas curvas à altura $z = k$, obtêm-se as **curvas de nível** sobre a superfície.

Curvas de Nível de $f(x, y) = x^2 + y^2$ ($k = 0, 1, 4$)



3. Limites de Funções de Várias Variáveis

Dizemos que o limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tende a (x_0, y_0) é L :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

ESTRATÉGIAS PARA LIMITES:

1. **Substituição Direta:** Se a função for contínua no ponto, basta substituir x_0 e y_0 .
2. **Caminhos Diferentes:** Se ao tender a (x_0, y_0) por duas retas distintas $y = mx$ o resultado for diferente, **o limite não existe**.
3. **Coordenadas Polares:** Útil quando $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Faz-se $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$, analisando se o limite resultante depende de θ quando $r \rightarrow 0$.

4. Continuidade

Uma função $f(x, y)$ é contínua em um ponto (x_0, y_0) se o limite nesse ponto coincide com o valor da função:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

Ela é contínua em uma região R se for contínua em todos os pontos dessa região (polinomiais e racionais em seus domínios são contínuas).

Lista de Exercícios

Pratique o cálculo de domínios, esboços de conjuntos de nível, limites e análise de continuidade.

Nível Fácil

1. Encontre e esboce o domínio de $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.
2. Determine o domínio da função $f(x, y) = \ln(y - x^2)$.
3. Calcule o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (3x^2y - 5xy^3)$.
4. Encontre os conjuntos de nível da função $f(x, y) = x^2 + y^2$ para $k = 0, 1, 4$.
5. Determine se a função $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2 + 1}$ é contínua em $(0, 0)$.
6. Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + 1}$.
10. Encontre o domínio da função $f(x, y) = \arcsin(x - y)$.
11. Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ aproximando-se ao longo das retas $y = mx$ e das parábolas $x = y^2$.
12. Determine onde a função $f(x, y) = \frac{1}{x^2 - y}$ é contínua.

Nível Difícil

Nível Médio

13. Calcule o limite (se existir) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}$ utilizando coordenadas polares.
14. Prove formalmente ou verifique se o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^4 + y^2}$ existe testando a trajetória $y = mx^2$.
15. Determine o conjunto de pontos onde a função $f(x, y) = \ln(xy - 1)$ é contínua.
16. Encontre os conjuntos de nível da função $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$ e identifique graficamente as superfícies de nível associadas.
7. Descreva os conjuntos de nível de $f(x, y) = y - x^2$ para $k = -2, 0, 2$.
8. Mostre que o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ não existe usando caminhos retilíneos $y = mx$.
9. Use coordenadas polares para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$.

Respostas (fácil): 1) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$ (disco fechado de raio 2) 2) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x^2\}$ 3) -34 4) Circunferências centradas na origem de raios 0, 1 e 2 5) Sim, pois o denominador nunca se anula e a função é racional bem definida em $(0, 0)$ 6) 0

Respostas (médio): 7) Parábolas $y = x^2 + k$ 8) O limite depende de m ($\frac{m}{1+m^2}$), logo o limite não existe 9) 0 10) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x - y \leq 1\}$ 11) Ao longo de retas $y = mx$ o limite dá 0, mas ao longo de $x = y^2$ dá $\frac{m}{1+m^2}$ (varia com m), portanto o limite não existe 12) Em todos os pontos onde $y \neq x^2$

Respostas (difícil): 13) 0 (utilizando polares, o termo é limitado por r^2 multiplicado por funções trigonométricas limitadas) 14) O limite depende de m ($\frac{m}{1+m^2}$), logo o limite não existe ao longo de parábolas compatíveis 15) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > 1\}$ (região nos quadrantes I e III onde o produto é maior que 1) 16) Família de parábolas $y = kx^2$ (excluindo a origem)